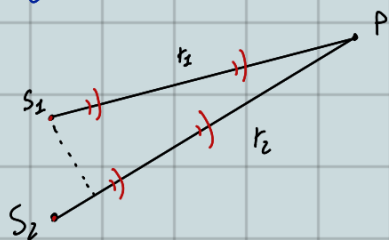


Interferenza

sorgenti puntiformi di onde sferiche:

$$\vec{E}_1(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r_1} \sin(kr_1 - \omega t + \phi_1)$$

$$\vec{E}_2(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r_2} \sin(kr_2 - \omega t + \phi_2)$$



Nel punto P la differenza di fase fra le onde è:

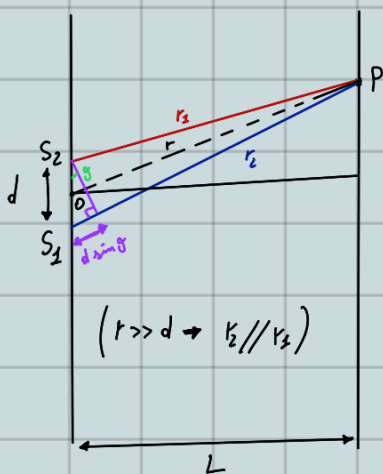
$$\delta = k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1)$$

Se la differenza di fase è costante nel tempo in ogni punto P, le sorgenti si dicono coerenti.

Se ϕ_1 e/o ϕ_2 sono dipendenti dal tempo, le sorgenti sono incoerenti.

esperimento di Young:

Sovrapposizione di due onde sferiche, con la stessa lunghezza d'onda (stesso λ quindi), pulsazione e intensità emesse dalle sorgenti S_1 e S_2 nel punto P.



$$\vec{E}_p = 2 \frac{\vec{E}_0}{r} \left[\frac{k(r_1 + r_2)}{2} - \omega t \right] \cos \left(\frac{k(r_1 + r_2)}{2} \right)$$

$$r_2 - r_1 = d \sin \theta$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \quad \left(k = \frac{2\pi}{\lambda} \right)$$

$$E_p = \left[\left(\frac{E_0}{r} \right)^2 + \left(\frac{E_0}{r} \right)^2 + 2 \left(\frac{E_0}{r} \right)^2 \cos \delta \right]^{1/2}$$

massimo (costruttivo): $\delta = 2m\pi$ $d \sin \theta = m\lambda$

$$[m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots]$$

minimo (distruttivo): $\delta = (2m+1)\pi$ $d \sin \theta = (2m+1) \frac{\lambda}{2}$

intensità: $I_p = 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{\delta}{2} \right)$; $I_p(\theta) = 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \right)$

$$\text{Se } d \ll L \rightarrow \sin \theta = \frac{x}{L} \rightarrow I_p(x) = 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi dx}{\lambda L} \right)$$

$$\text{MAX: } x_m = \frac{m\lambda L}{d}; \quad \theta_m(\text{rad}) = \frac{m\lambda}{d}$$

$$[m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots]$$

$$\text{min: } x_m = (2m+1) \frac{\lambda L}{2d}; \quad \theta_m(\text{rad}) = (2m+1) \frac{\lambda}{2d}$$

Posso: $p = x_{m+1} - x_m = \frac{\lambda L}{d}$ (distanza tra i centri di due frange consecutive)

Nel caso in cui le onde si propagano in un mezzo con indice di rifrazione n , va considerato il cammino ottico (moltiplico tutto per n): $\delta = km(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda} n d \sin \theta$

$$I(\theta) = 4 I_0 \cos^2 \left(n \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \right) ; \quad I(x) = 4 I_0 \cos^2 \left(n \frac{\pi d}{\lambda L} x \right)$$

MAX: $\theta = \frac{m\lambda}{nd} ; \quad x = \frac{m\lambda L}{nd}$

min: $\theta = (2m+1) \frac{\lambda}{2nd} ; \quad x = (2m+1) \frac{\lambda L}{2nd}$

sorgenti incoerenti:

$$\delta = k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1) = k(r_2 - r_1) + \Delta\phi(t)$$

$$\vec{E}_p = \left[2 \frac{\vec{E}_0}{r} \cos \left(\frac{\delta + \Delta\phi(t)}{2} \right) \right] \sin(kr - \omega t')$$

$$I_p = 4 I_1 \cos^2 \left(\frac{\lambda}{2} \right) = 4 I_1 \cos^2 \left(\frac{k(r_2 - r_1) + \Delta\phi}{2} \right)$$

valore medio: $I = 2 I_1$; intensità: $I = 2 I_0$

lamina sottile: $\delta = 2Knd \cos \theta_r - \pi = 2Kd \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_i}$

lamina sottile in incidenza normale:

$$\theta_i = \theta_r = 0$$

$$\delta = 2ndK - \pi = \frac{4\pi nd}{\lambda} - \pi$$

$$I = 4 I_0 \cos^2 \frac{d}{2}$$

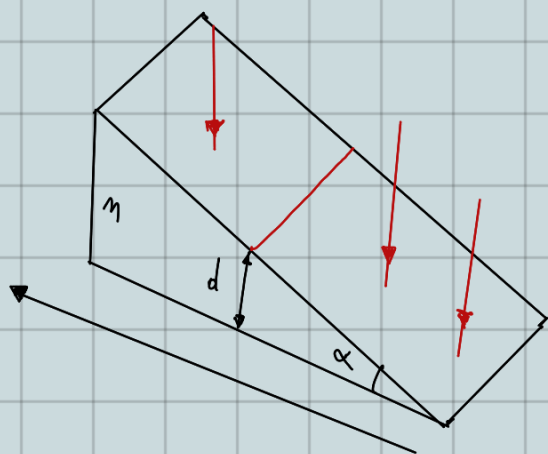
MAX: $\delta = 2m\pi$ [INTERFERENZA COSTRUTTIVA] $d = (2m+1) \frac{\lambda}{4n}$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

min: $\delta = (2m+1)\pi$ [INTERFERENZA DISTRUTTIVA] $d = m \frac{\lambda}{2n}$

Cuneo sottile:



$$\text{MAX: } d = (2m+1) \frac{\lambda}{4n}$$

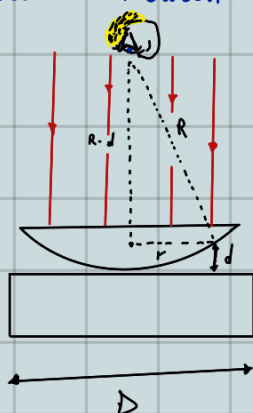
$$\text{min: } d = \frac{m\lambda}{2n}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_{\text{MAX}} = (2m+1) \frac{\lambda}{4n\alpha}$$

$$X_{\text{min}} = \frac{m\lambda}{2n\alpha}$$

Orelli di Newton:



$$d = \sqrt{R - R \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]}$$

$$\text{MAX: } d = (2m+1) \frac{\lambda}{4n}$$

$$r = \sqrt{(2m+1) \frac{\lambda R}{2}}$$

(INTERFERENZA COSTRUTTIVA)

$$\text{min: } d = m \frac{\lambda}{2n}$$

$$r = \sqrt{m\lambda R}$$

(INTERFERENZA DISTRUTTIVA)

strati antiriflesso:

$$\delta = \frac{4\pi n_1 d}{\lambda} = 2n_3 k d$$

$$\text{MAX: } \delta = (2m+1)\pi$$

$$\text{min: } \delta = (2m+1) \frac{\lambda}{4n_3}$$

N sorgenti:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

$$I_p(\theta) = \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi N d}{\lambda} \sin \theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta\right)} \right]^2$$

$$\frac{I_p(\theta)}{I_1} = \left(\frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2$$

min principali: $\frac{N\pi}{\lambda} d \sin \theta = m\pi$; $\sin \theta_m = m \frac{\lambda}{Nd}$

MAX principali: $\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta = m\pi$; $\sin \theta_m = m \frac{\lambda}{d}$; $I_m = N^2 I_0$

3 valori per i quali $m_{\min} = Nm_{\max}$ non sono validi per $m_{\min}$.

MAX secondari: $\frac{N\pi}{\lambda} d \sin \theta = (2m''+1) \frac{\pi}{2}$; $\sin \theta = (2m''+1) \frac{\lambda}{2Nd}$

$$I_{\max_{\text{rel}}} = \frac{I_M}{N^2 \sin^2 \left((2m''+1) \frac{\pi}{2N} \right)} \quad m'' = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (\text{non tutti i valori possibili})$$

- All'ordine $m=0$ c'è sempre un massimo
- Fra due massimi principali ci sono sempre $N-2$ massimi secondari
- Fra due massimi principali ci sono sempre $N-1$ minimi
- L'intensità dei massimi va come $N^2 I_0$
- L'ampiezza angolare dei massimi principali va come $1/N$
- L'intensità dei massimi secondari è proporzionale a $\frac{1}{N^2}$ e quindi è trascurabile rispetto a

onda stazionaria:

NODI: (minimi) $Kx = (2m+1) \frac{\pi}{2}$; $x = (2m+1) \frac{\lambda}{4}$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

VENTRI: (massimi) $Kx = m\pi$; $x = m \frac{\lambda}{2}$

